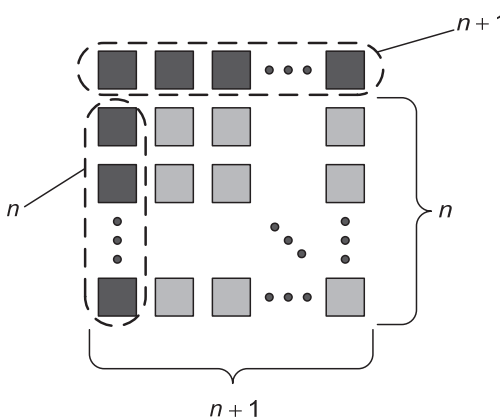


Auswertung – Nachfolgerzahl

Teilaufgabe 1

RICHTIG	Aus der Antwort muss deutlich werden, dass Franks Behauptung anhand der Zahlen 12 und 13 rechnerisch überprüft wird. In diesem Zusammenhang muss der Term $13^2 - 12^2$ bzw. $169 - 144$ konkret verwendet werden. Beispiel(e) • $13^2 - 12^2 = 169 - 144 = 25 = 13 + 12$ • $13^2 - 12^2 = 25$ $13 + 12 = 25$ • $13^2 - 12^2 = 169 - 144 = 13 + 12 = 25$ • $169 - 144 = 25 = 13 + 12$
FALSCH	Alle anderen Antworten, bei denen nicht alle Schritte der Angaben im einleitenden Text hinreichend berücksichtigt wurden. Beispiel(e) • <i>Es findet kein Vergleich zwischen den Termen $13^2 - 12^2$ und $12 + 13$ statt.</i>

Teilaufgabe 2

RICHTIG	„Ja“ UND angemessene Begründung. Algebraisch: $(n+1)^2 - n^2 = n^2 + 2 \cdot n + 1 - n^2 = 2 \cdot n + 1 = n + (n+1)$ ODER $n^2 - (n-1)^2 = n^2 - n^2 + 2 \cdot n - 1 = 2 \cdot n - 1 = n + n - 1$ ODER Zeichnerisch:  In einer Zeichnung muss die Verallgemeinerung in irgendeiner Form deutlich werden!
---------	--

zu Teilaufgabe 2

RICHTIG	ODER Iterativ: $2^2 - 1^2 = 4 - 1 = 3 \quad \rightarrow 2 + 1 = 3$ $3^2 - 2^2 = 9 - 4 = 5 \quad \rightarrow 3 + 2 = 5$ $4^2 - 3^2 = 16 - 9 = 7 \quad \rightarrow 4 + 3 = 7$ usw. Die Differenz der Quadrate (linke Spalte) sowie auch die Summe der Ausgangszahlen (rechte Spalte) sind jeweils identisch. ODER Paradigmatisch: Wähle z. B. die beiden Zahlen 2 und 3. $3^2 - 2^2 = 3 \cdot 3 - 2 \cdot 2 = 1 \cdot 3 + 2 \cdot 3 - 1 \cdot 2 - 1 \cdot 2$ $= 1 \cdot 3 + 3 \cdot 2 - 1 \cdot 2 - 1 \cdot 2 = 1 \cdot 3 + 1 \cdot 2 = 3 + 2$ Hierbei wird mit einem konkreten Beispiel operiert, wobei jedoch durch die Termstrukturen die grundlegende allgemeine Struktur erkennbar wird. Daran kann man erkennen, dass dies bei allen weiteren Beispielen ebenso gilt.
FALSCH	Alle anderen Antworten, insbesondere solche, bei denen die Behauptung lediglich an weiteren konkreten Beispielen überprüft wird, ein Schluss auf die allgemeine Struktur jedoch unterbleibt. Beispiel(e) • $3^2 - 2^2 = 5$ und $3 + 2 = 5$. Also stimmt es. <i>[Anm.: Bei diesem Beispiel für Code 0 wird im Gegensatz zur paradigmatischen Begründung, wie sie in Code 1 angegeben ist, nicht deutlich, dass die Wahl der konkreten Zahlen 2 und ihres Nachfolgers 3 beliebig ist, und zudem ist die zugrundeliegende allgemeine Termstruktur nicht erkennbar. Stünde bei der Lösung zusätzlich "z. B." bei den zwei gewählten Zahlen, so wäre die Lösung als richtig zu kodieren.]</i>